

Матан 10.01.2026

Предел функции

Точка сгущения

Напомним, что $\overline{\mathbb{R}} = (\mathbb{R}, -\infty, +\infty)$, $\omega(\alpha)$ - окрестность около точки α

$\exists E \subset \overline{\mathbb{R}}, \alpha \in \overline{\mathbb{R}}$, при этом α не обязательно $\in E$, тогда:

α - точка сгущения для $E \Leftrightarrow \forall \omega(\alpha), \alpha \in \omega(\alpha) \exists x \in E, x \neq \alpha : x \in \omega(\alpha)$

Второй способ записи: $\forall \omega(\alpha), \alpha \in \omega(\alpha) \exists x \in E \cap \omega(\alpha), x \neq \alpha$

По простому: α - точка сгущения, если вокруг неё есть точки из E на бесконечно близком расстоянии.

Лемма о точке сгущения

$\exists E \subset \overline{\mathbb{R}}, \alpha$ - точка сгущения E , тогда $\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} : \forall n \in \mathbb{N} \ x_n \in E, x_n \neq \alpha$ и $\{x_n\} \rightarrow \alpha$,

то есть всегда можно выделить последовательность, сходящуюся к α

Небольшое доказательство:

Рассмотрим $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}, \omega_n(\alpha) = (\alpha - \frac{1}{n}, \alpha + \frac{1}{n}), \omega_n(+\infty) = (n, +\infty), \omega_n(-\infty) = (-\infty, n)$

Тогда по определению точки сгущения $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in \omega_n(\alpha) \cap E, x_n \neq \alpha$

Соответственно, закрепив для каждого n какой-то x_n получим $\{x_n\}$ по определению предела через окрестности.

Определение предела функции

Определение по Коши (через ε и δ)

$\exists E \subset \overline{\mathbb{R}}, \alpha \in \overline{\mathbb{R}}, A \in \overline{\mathbb{R}}, f : E \rightarrow \mathbb{R}$, тогда:

$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \alpha} A \Leftrightarrow A$ - предел $f(x)$ при $x \rightarrow \alpha$, то есть:

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in (\alpha - \delta, \alpha + \delta) \cap E, x \neq \alpha \ |f(x) - A| < \varepsilon$

Запись через окрестности:

$\forall G(A) \exists \omega(\alpha) : \forall x \in \omega(\alpha) \cap E, x \neq \alpha \ f(x) \in G(A)$ ($G(A)$ - окрестность точки A)

Важно заметить, что A не всегда является $f(\alpha)$ - в качестве примера можно рассмотреть функцию $f(x) = \begin{cases} 2, x \neq \alpha \\ 10, x = \alpha \end{cases}$, в данном случае по определению легко доказывается, что $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \alpha} 2$.

Локальная ограниченность функции (в окрестности точки сгущения)

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, α - точка сгущения E , тогда:

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \alpha} A \Rightarrow \exists \omega(\alpha), c > 0 : \forall x \in \omega(\alpha) \cap E, x \neq \alpha \quad |f(x)| \leq c$$

То есть значения $f(x)$ вокруг точки α при необходимости можно ограничить константой c

Доказательство:

Пусть $\varepsilon = 1$, тогда $\exists \omega(\alpha) : \forall x \in \omega(\alpha) \cap E, x \neq \alpha \quad |f(x) - A| < 1$ (по определению по Коши),

$$\text{тогда } |f(x)| = |f(x) - A + A| < |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$$

Задав $c = 1 + |A|$, получим искомую константу ■

Определение предела функции по Гейне

Ключевая идея теоремы - связать предел функции с пределом последовательности.

Тогда можно будет все свойства пределов последовательностей перенести на предел функции.

Теорема:

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, α - точка сгущения E , $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, тогда:

$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \alpha} A \Leftrightarrow \forall \{x_n\}$ таких, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \in E, x_n \neq \alpha$ и $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha$ будет верно, что

$\exists$ предел $f(x_n)$ при $n \rightarrow \infty$, при этом окажется, что $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$

То есть, независимо от того, каким образом наши x_n приближаются к α , мы точно знаем, что функция будет стремиться к одному и тому же A

Доказательство (необходимость ($\Rightarrow$) и достаточность ($\Leftarrow$)):

($\Rightarrow$) Зафиксируем случайную последовательность $\{x_n\} : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha$.

Хотим показать, что $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$.

$\forall G(A) \exists \omega(\alpha) : \forall x \in \omega(\alpha) \cap E, x \neq \alpha \quad f(x) \in G(A)$ по определению сходящейся функции. \

$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N \quad x_n \in \omega(\alpha), x_n \in E, x_n \neq \alpha$ (очевидно по фиксированной $\{x_n\}$ и определению предела) $\Rightarrow x_n \in \omega(\alpha) \cap E \Rightarrow f(x_n) \in G(A)$, тогда по определению предела функции $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$

($\Leftarrow$) Доказывать достаточность будем от противного

$\exists \{x_n\}$ - последовательность, такая что $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \in E, x_n \neq \alpha$ и $\{x_n\} \rightarrow \alpha$,

предел $f(x_n)$ при $n \rightarrow \infty$ обозначим за A , при этом предположим, что $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \alpha} A$ неверно.

$\exists G_0(A) : \forall \omega(\alpha) \quad \exists x'_n \in \omega_n(\alpha), x'_n \neq \alpha : f(x'_n) \notin G_0(A)$ по предположению

Создадим из всех таких x'_n последовательность $\{x'_n\}$

Очевидно, что $\{x'_n\} \rightarrow \alpha$ (по определению предела через окрестности), тогда

$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = B \in \overline{\mathbb{R}}, f(x'_n) \notin G_0(A) \Rightarrow B \neq A$

Создадим третью последовательность $\{t_n\}$, где $t_{2n+1} = x_n, t_{2n} = x'_n$ (четные из одной последовательности, нечетные из другой)

Очевидно, $\{t_n\} \rightarrow \alpha, \forall n \in \mathbb{N} \quad t_n \in E, t_n \neq \alpha$

Обозначим $\lim_{n \rightarrow \infty} f(t_n)$ за $C \in \overline{\mathbb{R}}$

Зафиксируем $\varepsilon = \frac{1}{4} \cdot |A - B|$ ($B - A \neq 0$ т.к. было доказано выше что $B \neq A$)

$\exists N_1 : \forall n \in \mathbb{N}, n > N_1 \quad |f(x_n) - A| < \varepsilon$

$\exists N_2 : \forall n \in \mathbb{N}, n > N_2 \quad |f(x'_n) - B| < \varepsilon$

$\exists N_3 : \forall n \in \mathbb{N}, n > N_3 \quad |f(t_n) - C| < \varepsilon$

и зафиксируем такой $N = \max(2N_1, 2N_2, N_3)$, начиная с которого $\forall n \in \mathbb{N}$ будут выполнены все три неравенства выше.

Далее хотим используя наше построение $\{t_n\}$ показать противоречие.

$\exists n \in \mathbb{N}, n > N, n = 2m - 1$, тогда $m > N_1$ (из-за фиксирования N)

$|f(t_{2m-1}) - C| = |f(x_m) - C| = |f(x_m) - A + A - C| \geq |A - C| - |f(x_m) - A| > |A - C| - \varepsilon$

При этом $|f(t_n) - C| < \varepsilon$, получается $|A - C| - \varepsilon < |f(t_n) - C| < \varepsilon$,

тогда $|A - C| - \varepsilon < \varepsilon \Rightarrow |A - C| < 2\varepsilon$

$\exists n \in \mathbb{N}, n > N, n = 2m$, тогда $m > N_2$

$|f(t_{2m}) - C| = |f(x'_m) - B + B - C| \geq |B - C| - |f(x'_m) - B| > |B - C| - \varepsilon$

Получаем $|B - C| - \varepsilon < |f(t_n) - C| < \varepsilon \Rightarrow |B - C| < 2\varepsilon$

$$|A - B| = |A - C + C - B| \leq |A - C| + |C - B|$$

По доказанным неравенствам выше $|A - C| + |C - B| < 2\varepsilon + 2\varepsilon = 4\varepsilon$

Изначально мы задали $\varepsilon = \frac{1}{4} \cdot |A - B|$, получается $4\varepsilon = |A - B|$

$|A - B| < |A - B|$ - противоречие, тогда $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \alpha} A$ ■

Свойства пределов функций

Абсолютно все из них доказываются через свойства пределов, нужно просто выразить предел функции по Гейне через предел последовательности, поэтому будет приведено только 1 доказательство в качестве примера доказательства свойства.

Фиксируем $E \subset \overline{\mathbb{R}}, x \rightarrow \alpha$ для всех свойств ниже

$$1. f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \alpha} A, f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \alpha} B \Rightarrow A = B$$

Доказательство: $\exists \{x_n\} : \forall n \in \mathbb{N} \ x_n \in E, x_n \neq \alpha, \{x_n\} \rightarrow \alpha \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c,$

по теореме о единственности предела последовательности $A = B = c$ ■

$$2. \forall x \in E \ f(x) = c_0 \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \alpha} c_0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \alpha} c f(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \alpha} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) + \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \alpha} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$$

$$6. \forall x \in E \ \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)}{\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)}$$

$$8. \forall x \in E \ f(x) < g(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) < \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$$

$$9. \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow \alpha} h(x) = A, \ f(x) \leq g(x) \leq h(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = A$$